

YazKlinik D300

Op. Dr. Hakan YAZ - Yapay Zeka Destekli Lokal Klinik Yonetim Sistemi

Kendi bilgisayarında calisan, hicbir veriyi disariya gondermeyen, hasta dosyasindan klinik karar destegine, otomatik yedekten KVKK uyumluluguna kadar klinik isin yuzde seksenini otomatiklestiren tum-in-bir sistem.

* Surum: D300 (4. nesil) * Tarih: Mayıs 2026 * Donanim: RTX 5090 lokal PC * Adres: <https://127.0.0.1:5443>

60+

Klinik / Sistem Ajani

91

REST API Endpoint

9

Docker Servis

15.936

Aranabilir Kayit

5

Lokal AI Modeli

11

DB Migration

100%

Lokal Calisma

0

Disariya Veri Akisi

1 Hasta Dosyasi ve Randevu Yonetimi

- ◆ **Hasta kaydi:** kimlik + iletisim + sigorta + bilgi formu
- ◆ **Anamnez modulu:** jinekolojik + obstetrik + cerrahi + ozgecmis
- ◆ **Alerji + kullandigi ilac** yapilandirilmis liste (DDI ile baglantili)
- ◆ **Randevu takvimi:** gun, hafta, ay; renk + tip + sure
- ◆ **Tekrarli randevu:** kontrol araliklarini otomatik onerir
- ◆ **Bekleyen / iptal / no-show** ayri renk + uyari
- ◆ **Recete yazma:** TR ilac katalogu (TITCK) + doz + sure + form
- ◆ **e-Recete PDF:** imzali, indirilebilir, opsiyonel e-Nabiz gonderim
- ◆ **Voluson USG PDF** otomatik import: kilo, boy, tansiyon, LMP, GA -> dosyaya
- ◆ **BulutKlinik senkron:** bekci ajan ariza tespiti + alarm
- ◆ **Hasta arama:** ad, TC, telefon, dosya no + tanida full-text (MeiliSearch)
- ◆ **Hasta gecmisi:** tum ziyaret + recete + USG + lab tek timeline

2 Yapay Zeka Destegi

tamamen lokal

Klinik Karar AI

- ◆ **AI YZ Konsultasyon:** 5 adim - anamnez ozeti, ayirici tani, tetkik, tedavi, takip **meditron:70b**
- ◆ **AI USG Goruntu Analizi:** modality, view, biyometri, IG potansiyeli **llama3.2-vision**
- ◆ **AI SOAP Genisletici:** 2 satir not -> tam SOAP + needs_more_info uyarisi
- ◆ **AI ICD-10 Oneren:** tani metnine en uygun 5 kod sirali
- ◆ **AI SGK kod onerme** (ICD-10 + tarama uyumlu)
- ◆ **AI Konsey vaka sunumu:** tumor board / yuksek risk gebelik icin markdown slayt

Yardimci AI

- ◆ **AI PubMed Cevirisi:** Ingilizce makaleyi otomatik Turkce ozet **qwen2.5:32b**
- ◆ **AI Alex sesli asistan:** VAD + STT + TTS, sesle konus
- ◆ **AI Voice Command:** "BPD 85", "tansiyon 158/102", "yeni hasta Ayse"
- ◆ **AI RAG semantic arama:** tum belgelerden anlam bazli sorgu **BGE-M3 + reranker**
- ◆ **AI Multi-agent orchestrator:** tek komutla 4-5 ajani sirayla calistirir
- ◆ **AI Instagram hazirligi:** USG'den KVKK-anonim post draft

3 Klinik Karar Destek (Kanit Bazli)

Risk Skorlari + Uyarilar

Modul	Ne yapar	Output
DDI Ilac Etkilesim	Recete yazinca cift cift kontrol (warfarin+ASA, methotrexate+amoxisilin, ...)	major/moderate/minor + onerilen aksiyon
Gebelik FDA Kategorisi	X/D ilaclari gebede kullaninca kirmizi alarm	Kontrendike / risk var
Preeklamps Risk	SBP/DBP/proteinuri/sintomi -> sinirlendirme	Hafif / Siddetli / Eklamps
HELLP Mississippi	Hemoliz + AST + trombosit	Sinif I / II / III
Bishop Skoru	5 servikal parametre	Dogum indikasyonu uygunluk
VTE Padua Skoru	Yatan hasta + 11 risk faktoru	Tromboz riski (LMWH gerek?)
Gebelik Takvimi	LMP gir -> tum kontrol tarihleri	NT, morfo, GDM, GBS, dogum cantasi
Smear/HPV (ASCCP 2019)	Sonuc + HPV durumu	Kolposkopi / 1y takip / 3y rutin
PHQ-9 Postpartum	9 soruluk depresyon skoru	Minimal -> burnout + intihar uyarisi

4 Otomatik Gunluk Islemler (Siz Uyurken)

- ◆ **Gunluk hasta ozeti:** aksam saat 19'da WhatsApp/inbox - kac hasta, hangi tani
- ◆ **Anti-burnout dashboard:** hasta sayisi, en uzun mola, "ACIL hasta sayini azalt"
- ◆ **Stok takip:** ilac biterken / miat dolarken WhatsApp uyari
- ◆ **Memnuniyet anketi:** her sabah 09:00 dun gelen hastalara 5-yildiz
- ◆ **Dogum gunu tebrikleri:** bugun dogan hastalara otomatik mesaj
- ◆ **PubMed otomatik tarama:** 8 sorgu (preeklampsi, PCOS, FGR, GDM, ...) Turkce ozet
- ◆ **NAS yedek bekci:** yedek 24s eski ise alarm
- ◆ **Mojibake bekci:** Turkce karakter bozulmasi tarar (TESPIT only)
- ◆ **Backup verify:** restic + SQLite integrity + NAS uzayi her gece
- ◆ **PR Reviewer:** kod degisikliklerini ASCII + AGENT_VERSION + smoke kontrol
- ◆ **Geri cagirma:** lab sonucu cikan veya kontrolu gelmeyenler otomatik
- ◆ **Cron schedule:** 4 task Windows Task Scheduler ile

5 Hasta Iletisim Kanallari

- ◆ **Hatira USG:** guzel kareyi anonimize + watermark + tatli sablon -> anneye WhatsApp **consent ZORUNLU**
- ◆ **Instagram hazirlik:** header bilgileri silinir, square crop, hashtag onerisi
- ◆ **Hasta self-service portal:** magic link (24s) -> ziyaret + recete + lab
- ◆ **WhatsApp bot (n8n):** "randevu" mesaji parse -> sistemine baglar
- ◆ **WhatsApp tek mesaj:** lab sonucu / recete hazir / kontrol hatirlatma
- ◆ **WhatsApp resim + metin:** USG hatira, hasta egitim brosur
- ◆ **SMS gonderim** (Twilio stub - production hazir)
- ◆ **Sesli not:** XTTS voice cloning (Hakan sesi) - stub, onay gerek
- ◆ **PWA push notif:** doktor saatine acil hasta cagrisi
- ◆ **Otomatik onam (consent):** KVKK uyumlu form + dijital imza alani

6 Goruntu, Belge, Multimedya

- ◆ **USG PDF import:** Voluson cikti -> patient_demographics + visits tablo
- ◆ **USG goruntu analizi (AI):** modality + view + GA + biyometri
- ◆ **USG rapor taslagi:** Hadlock EFW + LLM yorum eklemesi
- ◆ **DICOM görüntüleyici:** OHIF Viewer (browser'da USG/MR/CT)
- ◆ **3D Slicer:** medikal segmentasyon + olcum (anatomik calisma)
- ◆ **Tesseract OCR:** PDF/foto'dan otomatik metin cikarma
- ◆ **Stirling-PDF:** PDF birlestir / bol / sifrele / imzala
- ◆ **Instagram square draft:** 1080x1080 + watermark + filtre
- ◆ **Hatira USG draft:** yumusatma + parlaklik + alt yazi
- ◆ **RAG indeksi:** tum PDF + Word + makale arama

7 Guvenlik, KVKK ve ISO 27001

- ◆ **KVKK Hasta riza:** tablo + UI - rizasi olmadan WhatsApp/Insta gonderim BLOK
- ◆ **KVKK Audit log:** kim ne zaman ne yapti - eksiksiz kayıt
- ◆ **2FA TOTP:** Google Authenticator ile 6 hane (backup kod uretir)
- ◆ **Magic link:** hastaya 24s sureli tek-kullanım portal linki
- ◆ **Vaultwarden:** kendi serverde Bitwarden uyumlu sifre yoneticisi
- ◆ **HTTPS / TLS:** lokal sertifika + opsiyonel Caddy auto-renew
- ◆ **Tailscale Funnel:** ev disindan sifreli erisim, zero-trust
- ◆ **Uyumluluk panosu:** A+ ile F arasi anlik skor + eksikler listesi
- ◆ **11 kritik kontrol:** ISO27001 A.9 + A.10 + A.12 + KVKK m.6 m.7 m.12
- ◆ **PII Redact:** T.C., telefon, e-mail otomatik maskeleye
- ◆ **Sentry hata izleme:** gizli veri gondermeden (opsiyonel)
- ◆ **Restic sifreli yedek:** parola ile sifrelenmis NAS + harici disk

8 Yardimci Kurulu Programlar (Akillilik Paketi)

Program	Ne ise yarar
Vaultwarden	Sifre yoneticisi (lokal Bitwarden), tum sifrelerinizi tek yerden yonet
Uptime Kuma	Server canli mi takip dashboard, 60 saniyede bir kontrol
n8n	WhatsApp + e-posta + takvim + RSS otomatik akislari (no-code)
Open WebUI	ChatGPT benzeri arayuz, lokal Ollama'ya baglanir
OHIF Viewer	DICOM görüntüleyici - USG, MR, CT browser'da
Stirling-PDF	PDF birlestir/bol/sifrele/imzala/OCR - 30+ islem
3D Slicer	Medikal goruntu segmentasyon + volumetrik analiz
Tesseract OCR	PDF/foto'dan metin cikarma (Turkce + Ingilizce)
Poppler	PDF islemleri arac seti (Voluson PDF parse temeli)
Restic	Sifreli artimsal yedek (deduplication + parola)
Obsidian	Tibbi not + bilgi havuzu (markdown, link, graph)
Zotero	Makale referans yoneticisi (PubMed entegre)

9 Veri Tabani, Arama, Yedek

- ◆ **SQLite**: ana DB (yazklinik_v68.sqlite3), hizli + tek dosya
- ◆ **PostgreSQL 16**: ileri sorgu (analytics + raporlama)
- ◆ **Redis 7**: hizli cache (LLM yanit cache, session, oran sinirlama)
- ◆ **MeiliSearch v1.13**: 15.936 kayitta saniye altinda typo-tolerant arama
- ◆ **ChromaDB + BGE-M3**: semantic RAG - "preeklampside ne yapilir?" anlam bazli
- ◆ **BGE-Reranker-v2-m3**: RAG sonuclarini relevansa gore yeniden siralar
- ◆ **BM25 hibrit arama**: keyword + semantic karisik (cite hakli)
- ◆ **11 sema migration**: idempotent boot-time tablo olusturma
- ◆ **Restic gunluk yedek**: sifreli, deduplication, 30 gun retention
- ◆ **NAS Asustor backup**: gece otomatik, integrity check sabah
- ◆ **SQLite PRAGMA integrity**: gece her DB bozulma kontrolu
- ◆ **Schema migrations**: hangi versiyonda hangi tablo eklendi takip

10 Telefon, Cagri, Sesli Asistan

- ◆ **SIP Bridge**: gelen cagri sesi STT'den gecip telesekreter triyaja
- ◆ **Telesekreter Triaj**: acil/randevu/diger/sat-sec siniflandirma
- ◆ **Sesli Onay**: hasta "evet" der -> randevu state auto-confirmed
- ◆ **Alex sesli asistan**: VAD + Whisper STT + TTS, sesli sohbet
- ◆ **Voice Command**: 20+ regex - olcum, navigate, kaydet, ara
- ◆ **Eli-serbest mod**: ameliyat/USG sirasinda sesle veri girişi
- ◆ **Whisper microservice**: port 9000, real-time STT
- ◆ **TTS sesli okuma**: lab sonuclari otomatik sesli aciklama

11 Doktorun Kendi Verimi ve Refah

- ◆ **YENI Anti-Burnout dashboard**: gunluk hasta, en uzun mola, haftalik trend
- ◆ **YENI Pomodoro uyarisi**: 2 saat boyunca molasiz calistinda "su ic, ayaga kalk"
- ◆ **YENI Yorgunluk skoru**: 0-100, kritik seviyede yarinki randevu sayisi onerisi
- ◆ **Voice Command**: olcumu sesle direkt forma yaz, klavyeden kurtulus
- ◆ **Multi-Agent Orchestrator**: "tam ziyaret" tek tik -> 5 ajan zincirleme
- ◆ **Kisayollar**: Alt+A (Alex), Alt+M (medikal tema), Alt+C (komut paleti)
- ◆ **WebShell mode**: Chrome/Edge app-mode hizli kabuk
- ◆ **Suruklenebilir Alex bar**: ekranin istediginiz yerine sabitlenebilir
- ◆ **9 preset pozisyon**: sol-ust, orta, sag-alt vs bir tikta
- ◆ **3 tema**: medikal, premium, executive
- ◆ **Drag-resize panel**: USG raporu yanda, hasta dosyasi onde
- ◆ **Klavye onceligi**: tab + enter ile her form bitirilebilir

12 Resmi Entegrasyon ve Stub'lar

- ◆ **e-Nabiz / KTS:** e-recete bildirim + lab cek (production hazır iskelet)
- ◆ **MHRS:** randevu import / export stub
- ◆ **Medula SGK:** provizyon sorgulama + e-recete bildirim stub
- ◆ **Duzen Lab API:** hastanın lab sonuclarini cek + manuel entry
- ◆ **BulutKlinik sync:** bekci ajan ariza tespit + alarm (aktif)
- ◆ **Iyzico odeme:** kart tahsilat + 3D secure + iade (production hazır)
- ◆ **Stripe odeme:** global kart (production hazır)
- ◆ **IoT Bluetooth:** Omron BP, Xiaomi tarti, Accu-Chek glukoz parser
- ◆ **Twilio SMS/Voice:** bridge skeleton (production hazır)
- ◆ **Apple Watch / WearOS:** PWA push (gelistirme yol haritasi)

13 Mobil ve PWA (Progressive Web App)

- ◆ **Telefondan ekrana ekle:** native app gibi calisir (offline cache)
- ◆ **Service Worker:** internet kesilse bile temel sayfalar acilir
- ◆ **Push Notification:** doktor saatine bildirim (acil hasta)
- ◆ **Manifest shortcuts:** Yeni Hasta, Randevular, Dashboard dogrudan
- ◆ **3 ikon boyutu:** 192px + 512px + maskeli
- ◆ **Standalone mode:** tarayici cubugu olmadan, tam ekran
- ◆ **Tema rengi senkron:** Android'de status bar mavi
- ◆ **Offline form cache:** internet yokken bile form doldurabilirsiniz

14 Sistem Mimari ve Genisleme

- ◆ **Plugin sistemi:** 3. taraf .py ajan dosyasini plugins/ klasorune at
- ◆ **Multi-agent orchestrator:** 3 senario - full_visit, pubmed_pack, usg_pipeline
- ◆ **Celery + Redis:** agir isleri arka planda (PubMed RAG, USG batch)
- ◆ **Celery beat schedule:** gece yedek + gunluk ozet otomatik
- ◆ **RAG hibrit + citation:** cevap + kaynak referansi (PubMed PMID)
- ◆ **Dosya yapisi:** hasta_xxx/yas-tani-tarih klasor yapisi (BK + NAS uyumlu)
- ◆ **Status page:** public uptime - hastalara da gosterilebilir
- ◆ **Manifest version:** tum modul versiyonlari merkezi log
- ◆ **Health check:** her ajanda kendi health endpoint
- ◆ **Audit hooks:** tum ajan cagrisi audit_log'a duser
- ◆ **Boot-time migrate:** yeni tablo varsa otomatik olusturur
- ◆ **Cookie-based session:** doktor + asistan + sekreter rol bazli

Onemli ozellik: Tum yapay zeka **tamamen sizin PC'nizde** calisiyor. ChatGPT veya benzeri bulut servisine hasta verisi gitmiyor. KVKK acisindan da gerek doktor gerek hasta bilgisi **asla disariya cikmiyor**. RTX 5090 ekran karti ile meditron:70b modeli yerel calisiyor.

>>> 7 Maddelik Super Ozet <<<

1. **Lokal AI** - tum yapay zeka kendi PC'nde, ChatGPT'siz, hicbir veri disariya cikmaz
2. **Tek pencerede her sey** - hasta dosyasi + randevu + USG + recete + lab + ileti
3. **Klinik karar destek** - DDI, gebelik kategori, preeklampsi/HELLP/Bishop/VTE, ASCCP smear
4. **Otomasyon** - memnuniyet anketi, dogum gunu, yedek, stok, PubMed taramasi otomatik
5. **KVKK + ISO 27001** - audit log, riza, 2FA, sifreli yedek, anlik uyumluluk skoru
6. **Yan programlar** - 9 Docker servis (Vaultwarden, n8n, OHIF, 3D Slicer, ...)
7. **Genisleme** - plugin sistemi, orchestrator, e-Nabiz/MHRS/Medula entegrasyon iskeletleri

Teknik Detay (doktor isterse)

Stack: Python 3.12 + Flask + waitress + SQLite + Docker Compose

Server: RTX 5090 PC, Windows, lokal HTTPS port 5443

AI Modelleri: meditron:70b (klinik), qwen2.5:32b (genel), llama3.2-vision:11b (USG), bge-m3 (embedding), yaz:latest

Veri tabani: SQLite (ana) + PostgreSQL 16 + Redis 7 + MeiliSearch v1.13 + ChromaDB

Yedek: Restic sifreli (NAS + harici disk) + gunluk integrity check

Uzaktan erisim: Tailscale Funnel (zero-trust VPN)

Iletisim: WhatsApp (yerel) + SIP bridge + SMS (Twilio) + e-posta

Baslat: D300_BASLAT.bat (tek tik)

DB Migrate: RUN_DB_MIGRATE.bat (idempotent tablo olusturma)

Master Install: INSTALL_FULL_YAZKLINIK.ps1 -Run (her sey otomatik)

Smoke Test: VERIFY_AKILLILIK.ps1 (60+ kontrol noktasi)

Toplam kod: ~60 Python ajani + ~91 REST endpoint + 11 SQL migration

Op. Dr. Hakan YAZ Kadin Hastaliklari ve Dogum Klinigi

YazKlinik D300 - Mayis 2026 - Yapay Zeka Destekli Lokal Klinik Yonetim Sistemi

Hicbir hasta verisi disariya gondermeyen, KVKK uyumlu, kendi sunucunuzda calisan tam paket.

Hazirlayan: Claude AI - Anthropic (Mayis 2026)